大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

# 同济大学《高等数学》2021-2022（一）期末试卷A卷

一、填空题 （每空 2 分）

1、二元函数 $z=\sqrt{x-\sqrt{y}}$ 的定义域是_____，值域是_____。

2、求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}=$ _____

3、函数 $u=x\sin(yz)$ 的全微分为 _____ 。

4、设 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$，求 $gradf(1,1,2)=$_____ 。

5、与积分方程 $y=\int_{x_0}^{x}f(x,y)dx$ 等价的微分方程初值问题是 _____ 。

6、第二类曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}Pdxdy+Qdydz+Rdzdx$ 化成第一类曲面积分是_____，其中 $\alpha,\beta,\gamma$ 为有向曲面 $\Sigma$ 在点 $(x,y,z)$ 处的方向角。

7、设 $f(x)$ 是周期为 $2\pi$ 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}x & -\pi\le x<0\\ 0 & 0\le x<\pi\end{cases}$，则将 $f(x)$ 展开成傅立叶级数的系数为 $a_n=$ _____，$b_n=$_____ 。

二、选择下述题中给出的四个结论中一个正确的结论。（每题 2 分）

1、已知函数 $f(x+y,x-y)=x^2-y^2$，则 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}+\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}=$（　　）

$A$　$2x-2y$　　$B$　$2x+2y$　　$C$　$x+y$　　$D$　$x-y$

2、点（　　）是二元函数 $z=x^3-y^3+3x^2+3y^2-9x$ 的极大值点。（　　）

$A$　$(1,0)$　　$B$　$(1,2)$　　$C$　$(-3,0)$　　$D$　$(-3,2)$

3、当（　　）时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a}{q^n}$ 收敛。（$a$ 是常数）

$A$　$q<1$　　$B$　$|q|<1$　　$C$　$q>-1$　　$D$　$|q|>1$

4、设曲面 $\Sigma$ 是上半球面：$x^2+y^2+z^2=R^2(z\ge 0)$，曲面 $\Sigma_1$ 是曲面 $\Sigma$ 在第一卦限中

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

的部分，则有 （ ）

A $\iint_{\Sigma} xdS = 4\iint_{\Sigma_1} xdS$ B $\iint_{\Sigma} ydS = 4\iint_{\Sigma_1} ydS$

C $\iint_{\Sigma} zdS = 4\iint_{\Sigma_1} zdS$ D $\iint_{\Sigma} xyzdS = 4\iint_{\Sigma_1} xyzdS$

5、$\int_0^1 dx\int_0^{1-x} f(x)dy =$ （ ）

A $\int_0^{1-x} dy\int_0^1 f(x,y)dx$ B $\int_0^1 dy\int_0^{1-x} f(x,y)dx$

C $\int_0^1 dy\int_0^1 f(x,y)dx$ D $\int_0^1 dy\int_0^{1-y} f(x,y)dx$

三、设 $u = f(x,y,z) = e^{x^2+y^2+z^2}$，而 $z = x^2 \sin y$。求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial u}{\partial y}$。（5 分）

四、设 $xyz = \cos(x+y+z)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$。（5 分）

五、求螺旋线 $x = a\cos\theta$， $y = a\sin\theta$， $z = b\theta$ 在点（a,0,0）处的切线及法平面方程。（6 分）

六、利用柱面坐标计算三重积分 $\iiint_{\Omega} zdxdydz$，其中 $\Omega$ 是由曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 4$ 所围成的闭区域。（6 分）

七、利用格林公式，计算 $\oint_L (x^2y - 2y)dx + (\frac{1}{3}x^3 - x)dy$，其中 L 为以 $x = 1, y = x, y = 2x$ 为边的三角形的正向边界。（6 分）

八、计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} xyzdxdydz$，其中 $\Sigma$ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 外侧在 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分。（6 分）

九、试用高斯公式计算 $I = \iint_{\Sigma} xz^2dydz + (x^2y - z^3)dzdx + (2xy + y^2z)dxdy$，$\Sigma$ 是曲面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧。（6 分）

十、讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi^n} \sin\frac{\pi}{n}$ 的敛散性，若收敛，判定是绝对收敛还是条件收敛。（6 分）

十一、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^{n-1}$ 的收敛半径和收敛区间，并求出它在收敛区间内的和函数。（8 分）

十二、求微分方程 $xy' + y = x^2 + 3x + 2$ 的通解。（8 分）

十三、求微分方程 $y'' - y = 4xe^x, y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1$ 满足所给初始条件的特解。（8 分）

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】